

PENERAPAN LOGIKA FUZZY MAMDANI UNTUK MENENTUKAN DURASI PENYIRAMAN TANAMAN TOMAT

¹⁾Nadya Aulia Almas, ²⁾Erna Zuni Astuti

^{1,2)} Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro

^{1,2)} Jl. Imam Bonjol No.207 Semarang – Jawa Tengah - Indonesia

E-mail : 111202214728@mhs.dinus.ac.id, erna.zuni.astuti@dsn.dinus.ac.id

ABSTRAK

Penentuan kebutuhan air tanaman tomat dipengaruhi oleh perubahan suhu, tingkat kelembapan udara, dan kadar air tanah yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan metode Logika Fuzzy Mamdani untuk menentukan durasi penyiraman secara adaptif berdasarkan tiga parameter lingkungan tersebut. Data yang digunakan berasal dari Mendeley Data Repository dengan total 3.000 pengamatan. Sistem fuzzy dirancang dengan tiga variabel masukan, satu variabel keluaran, serta 27 aturan penalaran. Proses perhitungan dilakukan menggunakan library *scikit-fuzzy* di *Google Colab*. Hasil menunjukkan bahwa durasi penyiraman berada dalam rentang 2.05 hingga 19.99 menit dengan rata-rata 9.60 menit. Pola hasil menunjukkan respons yang konsisten, yaitu durasi penyiraman meningkat ketika kondisi suhu panas dan tanah kering, serta menurun ketika kondisi kelembapan tinggi dan tanah basah. Temuan ini membuktikan bahwa Logika Fuzzy Mamdani efektif digunakan sebagai pendekatan komputasional untuk membantu pengambilan keputusan pada sistem irigasi cerdas tanaman tomat.

Kata Kunci: Logika Fuzzy, Mamdani, Penyiraman Tanaman, Tanaman Tomat, Irigasi Cerdas

ABSTRACT

The determination of tomato plant water requirements is influenced by changes in temperature, air humidity, and soil moisture content, which are constantly changing. This study uses the Mamdani Fuzzy Logic method to determine the duration of adaptive irrigation based on these three environmental parameters. The data used came from the Mendeley Data Repository with a total of 3,000 observations. The fuzzy system was designed with three input variables, one output variable, and 27 reasoning rules. The calculation process was performed using the scikit-fuzzy library in Google Colab. The results showed that the irrigation duration ranged from 2.05 to 19.99 minutes with an average of 9.60 minutes. The pattern of results shows a consistent response, namely that the watering duration increases when the temperature is hot and the soil is dry, and decreases when the humidity is high and the soil is wet. These findings prove that Mamdani Fuzzy Logic is effective as a computational approach to aid decision-making in smart irrigation systems for tomato plants.

Keyword: Fuzzy Logic, Mamdani, Plant Watering, Tomato Plants, Smart Irrigation

PENDAHULUAN

Dalam bidang pertanian, pengelolaan sumber daya air adalah bagian penting untuk meningkatkan hasil produktivitas dan kualitas tanaman. Pengelolaan yang tidak tepat terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan pasokan air dapat menyebabkan pemborosan air, hilangnya unsur hara pada tanah serta penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen[1]. Oleh karena itu, diperlukan manajemen irigasi yang mampu mengatur penyiraman secara tepat sesuai kebutuhan tanaman tersebut.

Pada studi kasus komoditas hortikultura seperti tanaman tomat yang sangat rentan terhadap perubahan suhu, kelembapan udara dan tingkat kadar air tanah menyebabkan kebutuhan air tidak konstan dan sulit diprediksi dengan cara konvensional. Metode konvensional memiliki tantangan utama seperti perlunya petani untuk membuka-menutup irigasi dan pentingnya manajemen waktu saat irigasi. Oleh karena itu untuk menangani permasalahan tersebut menggunakan salah satu metode yaitu metode Logika Fuzzy. Logika fuzzy merupakan pendekatan komputasional yang digunakan

untuk merepresentasikan ketidakpastian melalui derajat keanggotaan antara nilai benar dan salah secara bersamaan, sehingga banyak diterapkan dalam sistem pengambilan keputusan[2]. Untuk penelitian ini berfokus pada perancangan dan penerapan Logika Fuzzy Mamdani untuk membangun sebuah model komputasional yang dapat menentukan durasi penyiraman pada tanaman tomat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa logika fuzzy banyak diterapkan pada sistem irigasi dan pertanian cerdas karena kemampuan dalam menangani ketidakpastian kondisi lingkungan. Metode ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air pada sistem irigasi otomatis serta berhasil diimplementasi pada berbagai jenis tanaman hortikultura seperti sawi, bayam, anggur dan tomat[3],[4],[5],[6]. Selain itu, Fuzzy Mamdani juga menunjukkan performa yang baik pada sistem pengambilan keputusan di luar sektor pertanian, seperti diagnosis penyakit pada tanaman pepaya dan sistem informasi layanan yang menegaskan fleksibilitas metode ini dalam berbagai domain aplikasi[7],[8]. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada penerapan perangkat keras atau konteks aplikasi yang berbeda.

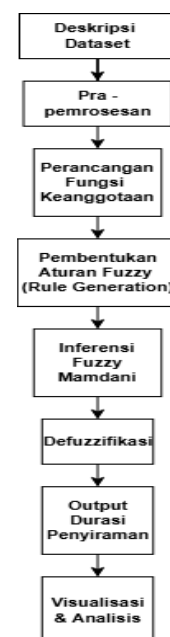
Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini difokuskan pada perancangan dan evaluasi model komputasional Fuzzy Mamdani untuk menentukan durasi penyiraman tanaman tomat berdasarkan tiga parameter lingkungan yaitu suhu udara, kelembapan udara dan kadar air tanah, melalui simulasi terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem inferensi Fuzzy Mamdani dengan 27 aturan serta mengevaluasi respons, stabilitas output dan sensitivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan penyiraman tanaman tomat. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan model inferensi fuzzy yang stabil

dan bisa beradaptasi, serta memberikan analisis yang mendalam mengenai perbedaan ciri-ciri dari pendekatan heuristik berbasis logika fuzzy dibandingkan pendekatan matematis yang menggunakan evapotranspirasi (ETc) dalam konteks irigasi tanaman tomat.

METODE

Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian sebagai struktur untuk merencanakan dan melakukan setiap tahapan dalam suatu penelitian. Tujuan utama dari kerangka kerja penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penelitian mulai dari pengumpulan dataset, pra-pemrosesan data, perancangan sistem inferensi Fuzzy Mamdani, penerapan komputasional hingga tahap evaluasi dan analisis hasil. Semua tahapan penelitian disusun dalam bentuk simulasi terkontrol yang ditunjukkan pada Gambar 1. Pendekatan sistematis sejalan dengan prinsip perancangan sistem fuzzy yang sering digunakan pada penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan pada di bidang pertanian dan sistem cerdas lainnya[7][9].



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

Deskripsi Dataset

Penelitian ini menggunakan *dataset* yang dapat diakses publik dan dapat diunduh di *Mendeley Data Repository* dengan judul “*Dataset on Irrigation for Tomato*” yang berisi 3.000 data observasi lingkungan tanaman tomat. *Dataset* ini dikumpulkan menggunakan sistem Internet of Things (IoT) berbasis sensor real-time untuk pengembangan sistem irigasi pada tanaman tomat. Parameter lingkungan yang terdapat dalam dataset meliputi suhu udara, kelembapan udara, kadar air tanah, intensitas cahaya, pH tanah dan curah hujan.

Dari seluruh parameter yang tersedia penelitian ini menggunakan tiga variabel lingkungan utama yaitu suhu udara, kelembapan udara dan kadar air tanah sebagai input sistem inferensi fuzzy. Pemilihan ketiga variabel ini didasarkan pada konsistensinya pada penelitian sebelumnya yang menerapkan logika fuzzy dalam sistem pengambilan keputusan berbasis lingkungan, terutama pada bidang pertanian cerdas dan sistem irigasi otomatis[10]. Parameter lain yang ada dalam dataset tidak digunakan karena berada di luar fokus pemodelan pada penelitian ini.

Perlu diperhatikan bahwa nilai kadar air tanah pada dataset ini merupakan hasil langsung dari sensor kapasitif SEN0193 dalam bentuk nilai analog (raw sensor value), bukan presentase kelembapan tanah absolut (0-100%). Oleh karena itu, untuk nilai kadar air tanah berada pada rentang ratusan dan mempresentasikan kondisi tanah secara relatif, dari kondisi kering hingga basah sesuai dengan karakteristik sensor.

Untuk memberikan gambaran struktur data yang akan digunakan, berikut lima baris *dataset* ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Struktur Dataset

Temperature (°C)	Humidity (%)	Soil Moisture (Raw Sensor Value)
28.5	62	450
33.1	40	220
25.4	78	680
31.0	55	350
29.2	70	510

Pra-pemrosesan Data

Dataset terlebih dahulu melalui proses pra-pemrosesan untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam sistem *inferensi fuzzy* meliputi beberapa tahapan antara lain:

1. Pembersihan Data

Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan nilai kosong, data yang duplikat dan memperbaiki penamaan kolom agar lebih konsisten. Tujuan utama adalah mencegah kesalahan saat input data dan menjaga kualitas data agar tetap akurat dalam sistem inferensi fuzzy[11].

2. Validasi Rentang Nilai

Validasi rentang nilai dilakukan untuk memastikan data suhu udara, kelembapan udara dan kadar air tanah berada dalam batas yang wajar sesuai karakteristik sensor dan distribusi data. Langkah ini penting agar nilai ekstrem tidak memengaruhi hasil *inferensi*.

3. Penyesuaian Skala Data

Penyesuaian skala data dilakukan agar perbedaan ukuran antar variabel input bisa dikurangi. Hal ini membantu fungsi keanggotaan fuzzy bekerja lebih stabil saat proses fuzzifikasi. Penyesuaian skala ini bukan merupakan bagian dari pelatihan model, melainkan langkah pendukung agar sistem inferensi Fuzzy Mamdani dapat merepresentasikan

kondisi input secara tepat[12].
Hasil dari tahapan pra-pemrosesan ini adalah *dataset* yang sudah bersih, konsisten dan siap digunakan sebagai masukan dalam sistem inferensi Fuzzy Mamdani.

Desain Logika Fuzzy

Pendekatan Mamdani ini terkenal karena kemampuannya dalam menghasilkan output yang menggambarkan berbagai kondisi atau mewakili cara berpikir manusia[13]. Metode ini juga sering digunakan dalam sistem pengambilan keputusan di bidang pertanian karena kesederhanaan dan kestabilan hasil inferensinya. Dalam sistem Fuzzy Mamdani, proses *fuzzifikasi* menghasilkan nilai derajat keanggotaan dengan nilai antara 0 dan 1. Rentang ini merupakan karakteristik dari fungsi keanggotaan fuzzy dan tidak sama dengan proses normalisasi data seperti pada metode pembelajaran mesin. Dengan demikian, nilai input asli tetap dipertahankan dan dipetakan ke dalam himpunan linguistik melalui fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode *defuzzifikasi centroid* yang merupakan metode standar pada sistem Mamdani karena mampu menghasilkan nilai *output* yang stabil dan merepresentasikan keseluruhan bentuk fungsi keanggotaan. Seluruh fungsi keanggotaan pada penelitian ini menggunakan *triangular (trimf)*, karena mudah diimplementasikan dan memberikan perubahan yang linier terhadap nilai input. Fungsi keanggotaan *triangular* didefinisikan sebagai berikut

$$\mu(x', a, b, c) = \begin{cases} 0, & x < a; x > c \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 1, & x = b \end{cases}$$

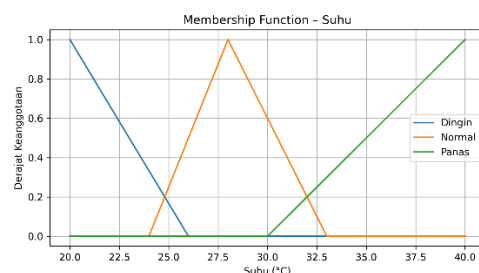
Sistem fuzzy dirancang menggunakan tiga

variabel input meliputi suhu udara, kelembapan udara dan kadar air tanah sedangkan variabel output adalah durasi penyiraman. Untuk batasan fungsi keanggotaan masing-masing variabel ditentukan berdasarkan distribusi data dalam dataset serta pembagian zona linguistik agar sistem menghasilkan respons yang stabil dan konsisten. Himpunan keanggotaan masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

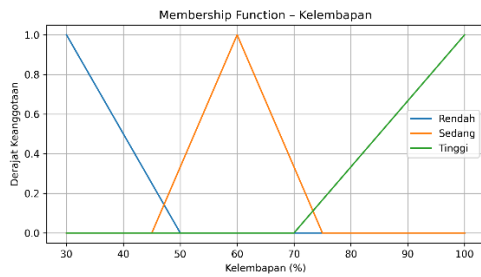
Tabel 2. Himpunan Keanggotaan

Variabel Fuzzy	Himpunan Fuzzy	Fuzzy Set	Satuan
Suhu Udara	Dingin	20,20,26	(°C)
	Normal	24,28,33	
	Panas	30,40,40	
Kelembapan Udara	Rendah	30,30,50	(%)
	Sedang	45,60,75	
	Tinggi	70,100,100	
Kadar Air	Kering	100,100,350	(Raw Sensor Value)
	Normal	300,450,600	
	Basah	550,800,800	
Durasi Penyiraman	Sangat Singkat	0,0,6	menit
	Singkat	4,8,12	
	Sedang	10,15,20	
	Lama	18,23,27	
	Sangat Lama	25,30,30	

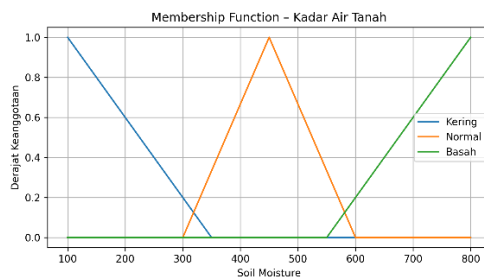
Berikut gambar kurva untuk variabel suhu udara, kelembapan udara, kadar air dan durasi penyiraman setelah keanggotaan fuzzy ditentukan.



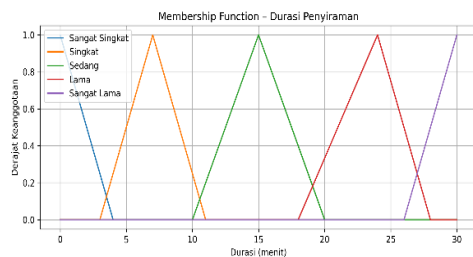
Gambar 2. Kurva Variabel Suhu



Gambar 3. Kurva Variabel Kelembapan



Gambar 4. Kurva Variabel Kadar Air



Gambar 5. Kurva Variabel Durasi Penyiraman

Aturan Fuzzy (Rule Base)

Pada tahap ini dibuat perancangan aturan fuzzy yang bertugas untuk menentukan hubungan antara variabel *input* dan variabel *output*. Aturan IF – THEN dalam *rule base* digunakan untuk menerjemahkan kombinasi himpunan fuzzy *input* ke dalam himpunan fuzzy *output* dan digabungkan menggunakan prinsip inferensi logika fuzzy berbasis aturan linguistik[14][15]. Aturan dirancang secara sistematis agar seluruh kombinasi kondisi lingkungan dapat diproses oleh sistem. Pada metode Mamdani, operator logika fuzzy yang digunakan pada bagian *antecedent* adalah operator *minimum* (min) untuk operasi AND dan operator *maksimum* (max) untuk operasi OR. Secara matematis, operasi logika fuzzy

tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\mu_{AND}(x) = \min[\mu_1(x), \mu_2(x)]$$

$$\mu_{OR}(x) = \max[\mu_1(x), \mu_2(x)]$$

Proses pengimplikan dalam metode Mamdani menggunakan operator minimum (min) untuk membatasi fungsi keanggotaan pada output. Sementara itu, penggabungan aturan dilakukan dengan operator maksimum (max). Dalam penelitian ini terdapat 27 aturan fuzzy yang berasal dari kombinasi seluruh himpunan keanggotaan variabel input yaitu 3 x 3 x 3. Berikut aturan fuzzy yang digunakan ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. *Rule Base*

No	Suhu	Kelembapan	Kadar Air	Durasi Penyiraman
1.	Dingin	Rendah	Kering	Sedang
2.	Dingin	Sedang	Normal	Singkat
3.	Normal	Rendah	Kering	Lama
4.	Normal	Sedang	Basah	Singkat
5.	Panas	Rendah	Kering	Sangat Lama
6.	Panas	Tinggi	Basah	Singkat

Tabel 3 hanya menampilkan beberapa contoh aturan fuzzy agar lebih mudah dipahami hubungan antara variabel input dan output. Semua kombinasi aturan yang totalnya sebanyak 27 aturan tersebut diaplikasikan secara lengkap dalam sistem inferensi fuzzy dan digunakan dalam proses evaluasi.

Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yaitu bahasa *python* di platform *Google Colab* dengan bantuan pustaka *scikit-fuzzy* dan *pandas*. Proses dimulai dengan membaca *dataset* dalam format CSV, kemudian menentukan variabel *input* dan *output* serta fungsi keanggotaannya sesuai dengan desain sistem fuzzy. Setiap baris data kemudian diproses melalui tiga tahap, yaitu *fuzzifikasi*, inferensi aturan dan *defuzzifikasi* dengan metode centroid sehingga diperoleh nilai durasi penyiraman dalam satuan menit.

Nilai durasi penyiraman telah dihitung selanjutnya disimpan dan ditampilkan dalam bentuk grafik untuk mempermudah untuk menganalisis model Fuzzy Mamdani terhadap perubahan kondisi lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena *python* memiliki kemampuan analisis komputasional dan visualisasi yang baik serta sering digunakan dalam penelitian irigasi otomatis berbasis Logika Fuzzy Mamdani[16].

Analisis Sensivitas Sistem

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh relatif masing - masing variabel input terhadap perubahan durasi penyiraman yang dihasilkan oleh sistem fuzzy. Pendekatan yang digunakan adalah *one-factor-at-a-time* yaitu mengubah satu variabel input pada satu waktu, sementara variabel input lain dijaga tetap konstan. Pengujian dilakukan pada satu titik operasi (baseline) yang mewakili kondisi lingkungan tanaman tomat.

Dalam penelitian ini, baseline ditetapkan pada kondisi suhu 28°C, kelembapan 60% dan kadar air tanah 400 (nilai sensor mentah). Perubahan input dilakukan sebagai berikut: suhu dinaikkan dari 28°C menjadi 35°C, kelembapan dinaikkan dari 60% menjadi 80% dan kadar air tanah diturunkan dari 400 menjadi 200

Dampak perubahan input dihitung dengan mencari perbedaan antara durasi penyiraman yang didapat sebelum dan setelah perubahan input yang dinyatakan dalam satuan menit dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta t = t_{after} - t_{before}$$

Analisis sensitivitas dalam penelitian ini dilakukan secara lokal, sehingga hasilnya hanya menunjukkan respons sistem fuzzy di sekitar titik operasi yang diuji dan tidak berlaku untuk seluruh domain input.

Evaluasi dan Visualisasi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan durasi penyiraman yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lingkungan tanaman tomat. Evaluasi kualitatif dilakukan dengan membandingkan pola keluaran sistem dengan perilaku yang diharapkan. Untuk keperluan evaluasi kuantitatif, digunakan durasi penyiraman ideal sebagai pembanding yang dihitung berdasarkan pendekatan evapotranspirasi tanaman (ET_c). Nilai ET_c dihitung dengan mengalikan evapotranspirasi referensi (ET_o) dengan koefisien tanaman tomat (K_c) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ET_c = ET_o \times K_c$$

Nilai ET_c selanjutnya diubah menjadi durasi penyiraman ideal dalam satuan menit dengan mengasumsikan debit air yang digunakan tetap konstan. Dengan demikian, kebutuhan air dapat dinyatakan dalam bentuk waktu penyiraman. Durasi ideal digunakan sebagai pembanding matematis untuk menganalisis perbedaan numerik dan karakteristik hasil sistem fuzzy, bukan sebagai nilai kebenaran absolut (*ground truth*) dari kondisi lapangan

Selain itu, evaluasi kuantitatif dilakukan dengan menghitung nilai MAE, RMSE, MAPE,

SMAPE, NRMSE, dan MBE antara durasi penyiraman hasil *defuzzifikasi* sistem fuzzy dan durasi penyiraman ideal yang dihitung berdasarkan pendekatan ETc. Evaluasi ini tidak bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi prediksi sistem fuzzy terhadap ETc, melainkan memberikan gambaran perbedaan numerik, pola deviasi serta stabilitas keluaran sistem fuzzy dibandingkan pendekatan matematis berbasis Etc.

Visualisasi hasil dilakukan menggunakan *histogram* yang menampilkan distribusi nilai durasi penyiraman hasil *defuzzifikasi* pada seluruh *dataset*. Visualisasi ini membantu melihat bagaimana sistem fuzzy menyesuaikan durasi penyiraman berdasarkan perubahan kondisi lingkungan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan keputusan durasi penyiraman yang konsisten, halus dan adaptif terhadap perubahan nilai *input*.

HASIL

Statistik Data dan Deskripsi Output

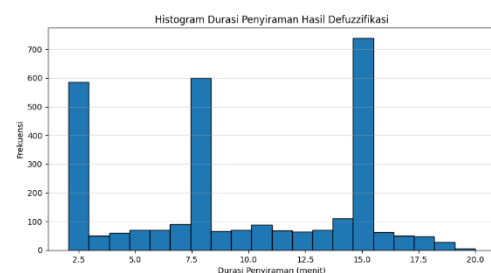
Tabel 4. Statistik Data

Statistik	Nilai
Jumlah Data (n)	3.000 data
Minimum	2.05 menit
Kuartil 1 (Q1)	5.36 menit
Median	8 menit
Kuartil 3 (Q3)	15 menit
Maksimum	19.99 menit
Mean	9.60 menit
Standar Deviasi	4.97 menit

Berdasarkan Tabel 4, durasi penyiraman yang dihasilkan oleh sistem Fuzzy Mamdani berada dalam rentang 2.05 hingga 19.99 menit. Rentang ini menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan variasi durasi penyiraman yang beragam sesuai dengan

kombinasi kondisi lingkungan yang terdapat dalam dataset, mulai dari kondisi tanah yang basah hingga kering. Rata-rata durasi penyiraman adalah 9.60 menit dan median adalah 8 menit menunjukkan bahwa keputusan sistem berada dalam rentang menengah, sesuai dengan kondisi lingkungan yang dominan dalam dataset. Nilai Q1 sebesar 5.36 menit dan Q3 sebesar 15.00 menit menunjukkan bahwa sebagian besar data durasi penyiraman berada dalam rentang ini. Hal ini mencerminkan bagaimana sistem merespons kondisi yang berbeda terhadap perubahan suhu udara, kelembapan udara dan kadar air tanah. Selain itu, standar deviasi sebesar 4.97 menit menunjukkan bahwa ada variasi durasi penyiraman yang cukup besar yang menunjukkan sistem cukup *sensitive* terhadap perubahan parameter lingkungan. Secara keseluruhan, statistik ini menunjukkan bahwa sistem fuzzy beroperasi dalam merespons kondisi lingkungan yang beragam pada dataset yang digunakan.

Hasil Defuzzifikasi



Gambar 6. Histogram Hasil Defuzzifikasi

Distribusi durasi penyiraman hasil *defuzzifikasi* yang ditampilkan pada Gambar 6 menunjukkan pola tiga puncak utama yang menggambarkan variasi kondisi lingkungan dalam *dataset*. Puncak pertama pada rentang 2 - 3 menit muncul ketika tanah berada dalam kondisi kondisi sangat basah atau kelembapan udara tinggi, sehingga sistem fuzzy memberikan

durasi penyiraman yang lebih pendek. Pada puncak kedua pada rentang 7 - 9 menit merupakan area paling padat dan mencerminkan kondisi lingkungan yang paling sering muncul dalam dataset, dimana suhu, kelembapan dan kadar air tanah berada dalam rentang. Pada kondisi ini, beberapa aturan fuzzy secara bersamaan menghasilkan nilai keluaran dalam rentang menengah yang stabil. Sedangkan, puncak ketiga pada rentang 14 – 16 menit berkaitan dengan kondisi suhu tinggi dan kadar air tanah rendah, sehingga sistem fuzzy menghasilkan durasi penyiraman yang lebih lama untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman. Pola distribusi *histogram* ini sejalan dengan dengan penelitian dalam sistem penyiraman otomatis berbasis fuzzy yang menunjukkan bahwa hasil *defuzzifikasi* mengikuti variasi kondisi lingkungan terutama pada keadaan suhu tinggi dan kadar air tanah rendah[17][18]. Dengan demikian, distribusi hasil *defuzzifikasi* ini menunjukkan bahwa model Fuzzy Mamdani dalam penelitian ini mampu memberikan respons terhadap perubahan parameter lingkungan berdasarkan aturan dan fungsi keanggotaan yang telah dirancang.

Hasil Inferensi

Tabel 5. Hasil *Inferensi*

Suhu	Kelembapan	Kadar Air	Durasi Penyiraman	Kategori Durasi
28.5	62	450	8.67	Singkat
33.1	40	220	15.22	Sedang
25.4	78	680	4.91	Sangat Singkat
31.0	55	350	11.52	Sedang
29.2	70	510	6.37	Singkat

Hasil *inferensi* fuzzy pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai durasi penyiraman

berubah mengikuti kondisi lingkungan pada setiap baris data. Ketika kondisi ekstrem panas dan kering seperti *input* suhu 33.1°C, 40% kelembapan, serta nilai kadar air tanah sebesar 220 (nilai sensor mentah), sistem menghasilkan durasi penyiraman sebesar 15.22 menit termasuk dalam kategori sedang. Hal ini mencerminkan logika fuzzy cenderung meningkatkan durasi penyiraman jika kondisi lingkungan menunjukkan kemungkinan kekurangan air. Sebaliknya pada kondisi yang berbeda, misalnya suhu 25.4°C, kelembapan 78%, dan nilai kadar air sebesar 680, durasi penyiraman menurun menjadi 4.91 menit masuk dalam kategori sangat singkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fuzzy menghasilkan durasi penyiraman yang lebih pendek ketika kondisi lingkungan sudah cukup mendukung dalam pertumbuhan tanaman. Pada kondisi normal pada *input* suhu 28.5°C, kelembapan 62% dan kadar air tanah sebesar 450 menghasilkan durasi penyiraman 8.67 menit termasuk dalam kategori singkat. Durasi ini terbentuk dari kombinasi beberapa aturan fuzzy yang aktif secara bersamaan.

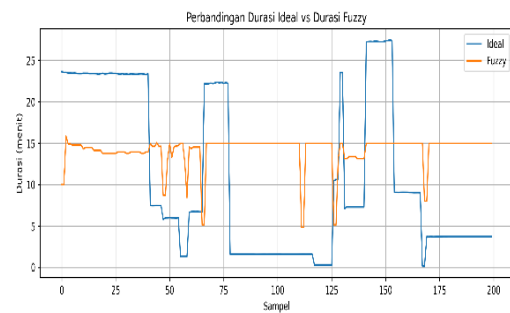
Hasil *inferensi* ini sejalan dengan penelitian yang menerapkan logika fuzzy dalam sistem irigasi otomatis. Misalnya, pada sistem E-Watering untuk tanaman hias, logika fuzzy digunakan untuk menentukan durasi penyiraman berdasarkan suhu dan kelembapan udara secara *real-time*[19]. Penelitian lain tentang Smart Plant Watering Robot juga menunjukkan bahwa logika fuzzy dapat digunakan untuk mengatur durasi penyiraman berdasarkan kondisi sensor lingkungan[20]. Dengan demikian, hasil *inferensi* dalam penelitian ini menunjukkan sistem fuzzy Mamdani bekerja dengan benar mampu mendukung sistem irigasi cerdas yang responsif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan air tanaman.

Perbandingan Durasi Ideal dan Durasi Fuzzy

Perbandingan antara durasi ideal berdasarkan ETc dan durasi hasil *inferensi* fuzzy ditampilkan pada Gambar 7. Visualisasi ini menunjukkan perbedaan pola hasil antara kedua metode. Durasi ideal dihitung menggunakan persamaan ETc cenderung berubah nilai lebih tajam antar data karena sangat peka terhadap perubahan parameter lingkungan dan menganggap tanaman berada dalam kondisi sempurna, sehingga dalam simulasi menghasilkan nilai yang ekstrem.

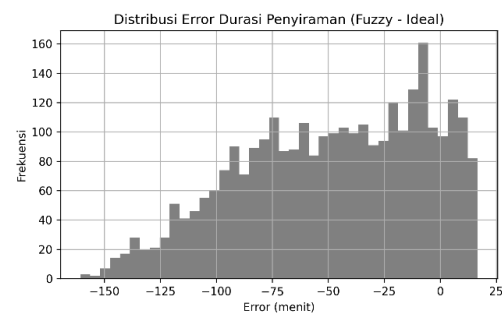
Sementara itu, durasi penyiraman yang dihasilkan oleh sistem Fuzzy Mamdani menunjukkan pola lebih halus dan stabil. Hal ini disebabkan karena keputusan yang diambil berdasarkan aturan linguistik dan fungsi keanggotaan yang mempresentasikan cara manusia berpikir. Maka dari itu, sistem fuzzy tidak menghasilkan nilai ETc secara langsung, melainkan memberikan saran penyiraman yang stabil dan tidak ekstrem berdasarkan interpretasi parameter lingkungan secara linguistik.

Dengan demikian, perbandingan ini bertujuan untuk menilai seberapa akurat sistem fuzzy dalam memprediksi ETc, melainkan perbedaan antara metode matematis berbasis evapotranspirasi dan sistem inferensi fuzzy dalam konteks simulasi komputasional. Hasil ini memperkuat peran Fuzzy Mamdani sebagai alat pengambilan keputusan yang menekankan kestabilan respons terhadap perubahan kondisi lingkungan, tanpa bertujuan untuk menggantikan perhitungan ETc secara langsung.



Gambar 7. Perbandingan durasi ideal vs durasi fuzzy

Distribusi Error



Gambar 8. Distribusi *Error* Durasi Penyiraman

Analisis distribusi pada Gambar 8 menunjukkan perbedaan antara durasi hasil *defuzzifikasi* dengan durasi ideal yang dihasilkan oleh metode ETc. *Histogram* menunjukkan sebagian besar *error* berada dalam rentang negatif, yang berarti sistem fuzzy cenderung menghasilkan durasi penyiraman lebih pendek dibandingkan dengan durasi nilai ideal pada *dataset* yang digunakan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh perbedaan skala domain keluaran, di mana durasi ideal memiliki rentang nilai yang jauh lebih besar sedangkan sistem fuzzy dirancang untuk menghasilkan durasi penyiraman dalam rentang terbatas sesuai dengan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.

Distribusi ini membentuk beberapa kelompok yang berkaitan dengan variasi kondisi lingkungan pada *dataset*. Error dengan nilai negatif besar muncul pada kondisi di mana

perhitungan ETc menghasilkan durasi penyiraman yang sangat tinggi, sedangkan pada beberapa kondisi tertentu error mendekati nol yang menunjukkan bahwa nilai durasi fuzzy relatif mendekati durasi ideal meskipun tidak sama secara matematis. Distribusi error ini menggambarkan perbedaan karakteristik keluaran antara pendekatan matematis berbasis evapotranspirasi dan sistem inferensi fuzzy.

Evaluasi Kuantitatif

Tabel 6. Evaluasi Kuantitatif

Metode Evaluasi	Nilai
MAE (Mean Absolute Error)	43.35
RMSE (Root Mean Square Error)	52.94
MAPE (Mean Absolute Percentage Error)	6.17
SMAPE (Symmetric Mean Absolute Percentage Error)	0.82
NRMSE (Normalized Root Mean Square Error)	0.32
MBE (Mean Bias Error)	0

Hasil evaluasi kuantitatif pada Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cukup signifikan antara durasi penyiraman yang dihasilkan oleh sistem fuzzy dengan durasi ideal berdasarkan ETc. Nilai MAE sebesar 43.35 menit menunjukkan bahwa rata - rata perbedaan absolut antara kedua metode tersebut. Sementara itu, nilai RMSE mencapai 52.94 menit menunjukkan bahwa perbedaan terbesar terjadi saat kondisi ekstrem, terutama ketika nilai ETc meningkat sangat tinggi. Nilai MAPE sebesar 6.17 dan SMAPE sebesar 0.82 menggambarkan tingkat perbedaan relatif antara durasi fuzzy dan durasi ideal. Nilai

NRMSE sebesar 0.32 menunjukkan bahwa selisih berada dalam rentang 32% dari data setelah normalisasi. Nilai MBE mendekati 0 menunjukkan bahwa sistem fuzzy tidak menunjukkan kecenderungan bias yang konsisten, baik kearah durasi terlalu tinggi maupun terlalu rendah.

Namun perlu ditegaskan bahwa evaluasi kuantitatif ini bukan untuk menilai Tingkat akurasi prediksi sistem fuzzy terhadap nilai ETc, karena sistem fuzzy Mamdani tidak dibuat untuk menghitung evapotranspirasi secara pasti. Perbandingan ini dilakukan untuk menunjukkan perbedaan ciri antara pendekatan matematis berdasarkan ETc dengan pendekatan berbasis aturan linguistik. Dengan demikian, hasil evaluasi kuantitatif hanya digunakan sebagai indikator perbedaan antar pendekatan, bukan sebagai ukuran utama kinerja sistem dalam konteks pengambilan keputusan irigasi.

Akurasi klasifikasi fuzzy

Tabel 7. Akurasi Klasifikasi

Ideal/Fuzzy	Singkat	Sedang	Lama
Singkat	0	62	347
Sedang	0	48	195
Lama	0	489	1859

Selain evaluasi kuantitatif, dilakukan juga evaluasi tambahan berupa klasifikasi durasi penyiraman ke dalam tiga kategori, yaitu singkat (< 10 menit), sedang (10-20 menit), dan lama (>20 menit). Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode Fuzzy Mamdani memiliki akurasi klasifikasi sebesar 63,57%. Untuk menganalisis tingkat akurasi tersebut, digunakan confusion matrix pada Tabel 7. Hasil ini menunjukkan bahwa kesalahan klasifikasi terbesar terjadi pada kelas lama, terutama ketika durasi ideal berdasarkan ETc

diklasifikasikan sebagai kategori sedang oleh sistem fuzzy (489 data), serta pada kategori singkat yang diprediksi sebagai lama (347 data).

Pola kesalahan ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil klasifikasi terutama pada kondisi yang berada di sekitar batas antar kategori, dimana nilai durasi hasil defuzzifikasi berada di rentang transisi fungsi keanggotaan output. Hal ini mencerminkan karakteristik sistem fuzzy yang menghasilkan keluaran yang halus dan berkesinambungan, sehingga satu nilai numerik dapat merepresentasikan lebih dari satu kategori linguistik secara konseptual. Dengan demikian, nilai akurasi klasifikasi yang relatif sedang ini tidak menunjukkan kegagalan sistem, melainkan perbedaan paradigma antara pendekatan linguistik berbasis logika fuzzy dan pendekatan kategorikal berbasis ambang matematis. Perbedaan klasifikasi yang dominan pada kelas sedang dan lama menunjukkan bahwa batas linguistik pada sistem fuzzy bersifat lebih fleksibel dibandingkan ambang matematis berbasis ETc, terutama pada kondisi lingkungan yang berada di wilayah transisi. Oleh karena itu, akurasi klasifikasi digunakan sebagai indikator tambahan untuk menunjukkan arah dan konsistensi keputusan sistem fuzzy dalam mendukung kebutuhan penyiraman tanaman.

Analisis Sensitivitas

Tabel 8. Analisis sensitivitas

Variabel	Dampak ke durasi	Interpretasi
Suhu	7.61 menit	Lingkungan panas
Kelembapan	-7.00 menit	Lingkungan basah
Kadar air tanah	≈0 menit	Variabel di zona stabil

Nilai sensitivitas pada Tabel 8 dinyatakan dalam satuan menit dan diperoleh dari selisih durasi penyiraman hasil *defuzzifikasi* sebelum dan sesudah perubahan input pada satu titik operasi (baseline) yang sama. Hasil menunjukkan bahwa jika suhu meningkat dari kondisi normal ke panas maka durasi penyiraman akan meningkat sebesar 7.61 menit. Sebaliknya, jika kelembapan udara meningkat, durasi penyiraman akan berkurang sebesar 7 menit. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dan kelembapan udara adalah variabel yang mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan penyiraman dalam sistem fuzzy pada kondisi operasi yang diuji.

Sedangkan untuk perubahan kadar air tanah pada kondisi operasi hanya menunjukkan perubahan sangat kecil hampir mendekati nol. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar air tanah tidak mempengaruhi sistem, melainkan mengindikasikan bahwa pada titik operasi yang diuji, perubahan nilai kadar air tanah belum memicu aktivasi aturan fuzzy yang berbeda secara signifikan. Karena analisis sensitivitas yang dilakukan bersifat lokal, respons sistem sangat bergantung pada titik operasi yang dipilih. Pada kondisi tanah yang lebih kering atau sangat basah, sensitivitas kadar air bisa menunjukkan respons yang berbeda. Dengan demikian, pengujian sensitivitas pada beberapa titik operasi berbeda bisa menjadi peluang untuk pengembangan lebih lanjut agar dapat memperoleh gambaran pengaruh variabel secara menyeluruh.

Interpretasi Umum

Secara umum, sistem Fuzzy Mamdani yang dibangun dalam penelitian ini menunjukkan pola pengambilan keputusan yang konsisten dan stabil terhadap perubahan kondisi lingkungan tanaman tomat. Variasi durasi penyiraman mengikuti pola logis yaitu

meningkat saat suhu tinggi atau kadar air rendah, serta menurun saat kelembapan tanah tinggi atau lingkungan berada pada kondisi lebih basah. Hasil dari proses *defuzzifikasi* menunjukkan adanya dua kondisi dominan dalam dataset yang mencerminkan cara sistem merespons lingkungan normal dan lingkungan ekstrem.

Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah durasi penyiraman antara model fuzzy dan model ideal berbasis ETc, hal ini tidak menunjukkan kelebihan dari model fuzzy melainkan perbedaan pendekatan yang digunakan. Metode ETc bersifat matematis dan sensitif terhadap perubahan parameter lingkungan, sedangkan sistem fuzzy berbasis bahasa (linguistik) dirancang untuk menghasilkan keputusan yang lebih stabil. Dengan demikian, model Fuzzy Mamdani sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memberikan rekomendasi penyiraman yang dapat beradaptasi, aman dan sesuai dengan kebutuhan air tanaman tomat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji model logika Fuzzy Mamdani dalam menentukan durasi penyiraman tanaman tomat berdasarkan variabel suhu udara, kelembapan udara dan kadar air tanah. Sistem fuzzy dirancang dengan tiga variabel input dan satu variabel output, serta 27 aturan inferensi untuk mengambil keputusan tentang penyiraman.

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model mampu memberikan nilai durasi penyiraman yang stabil dan masuk akal sesuai perubahan kondisi lingkungan. Durasi penyiraman bertambah ketika suhu tinggi dan kadar air tanah rendah, sebaliknya durasi penyiraman berkurang ketika kondisi lebih lembap. Hal ini menunjukkan kemampuan sistem fuzzy dalam merepresentasikan kebutuhan air tanaman

secara konsisten.

Evaluasi performa menunjukkan perbedaan antara durasi penyiraman hasil fuzzy dan durasi ideal berdasarkan ETc. Perbedaan ini dikarenakan cara kerja antara metode matematis yang peka terhadap perubahan parameter lingkungan sistem fuzzy untuk menghasilkan keputusan yang stabil sebagai sistem kontrol. Dengan demikian, sistem Fuzzy Mamdani yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alternatif pendekatan komputasi dalam mendukung pengambilan keputusan irigasi tanaman tomat.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, dibutuhkan pengujian sistem dengan data nyata yang diperoleh langsung dari sensor lingkungan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam kondisi sebenarnya. Selain itu, optimasi fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy menggunakan algoritma genetic atau Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) yang berpotensi meningkatkan kinerja sistem. Perbandingan kinerja sistem fuzzy dengan metode control lain, seperti control on-off dan control PID, juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Monteiro, S. Santos, and J. L. S. Pereira, "Efficient Water Use in Dairy Cattle Production: A Review," *Open Agric. J.*, vol. 17, no. 1, pp. 1–12, 2024, doi: 10.2174/0118743315270668231127190323.
- [2] R. Saatchi, "Fuzzy Logic Concepts, Developments and Implementation," *Information*, vol. 15, no. 10, pp. 1–18, 2024, doi: 10.3390/info15100656.
- [3] A. M. Pranidana and M. Qamal, "Smart Valve Irrigation System Using Fuzzy Logic for Mustard," *JAIC*, vol. 9, no. 5, pp. 2212–2219, 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i5.10024.
- [4] R. Pamungkas, A. Ullah, A. Faizal, and H. Zarory, "Sistem Penyiraman Pintar dan Monitoring Tanaman Sawi Otomatis Berbasis Esp 32 dan Sensor Kelembapan Tanah

- Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani,” *J. Al-Azhar Indones. Seri Sains dan Teknol.*, vol. 10, no. 2, pp. 143–152, 2025, doi: 10.36722/sst.v10i2.3687.
- [5] K. A. Saragih and R. Kurniawan, “Sistem Penyiraman Otomatis Berbasis IoT dengan Logika Fuzzy Sugeno untuk Pengendalian Kelembaban Tanah di Greenhouse,” *J. Algoritma.*, vol. 23, no. 1, pp. 808–819, 2025, doi: 10.33364/algoritma/v.23-1.2327.
- [6] A. W. Saputri, R. Pradana, and I. P. Handayani, “Pemanfaatan Fuzzy Logic Mamdani Pada Tanaman Vitis Vinivera Dengan Teknologi Internet of Things,” *JIKA (Jurnal Inform.*, vol. 9, no. 2, p. 201, 2025, doi: 10.31000/jika.v9i2.13739.
- [7] Arifinal, W. Fuadi, and A. Razi, “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Pepaya Berbasis Fuzzy Logic Mamdani: Pendekatan Efisien Untuk Identifikasi Dini,” *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 1036–1049, 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6433.
- [8] N. B. Siahaan and Muhamad Alda, “Implementasi Rule-Based Chatbot Dan Fuzzy String Matching Dalam Sistem Informasi Layanan Haji Dan Umrah Di Pt Alfata Wafiqah Wisata,” *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 991–1008, 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6413.
- [9] M. G. Khairi and Armansyah, “Model Keputusan Pemilihan Asisten Laboratorium Menggunakan Logika Fuzzy Tsukamoto,” *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 176–185, 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.5881.
- [10] J. Pogasang, Gunawan, and L. Surimi, “Sistem Cerdas Irigasi Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Tanaman Tomat Berbasis IOT,” *AnoatiK*, vol. 2, no. 2, pp. 90–93, 2024, doi: 10.33772/anoatik.v2i2.69.
- [11] M. W. Hamdani, A. Stefanie, and Y. Saragih, “Perancangan dan Implementasi Metode Kontrol Fuzzy Logic Mamdani pada Sistem Kontrol TDS dan pH Hidroponik,” *JTT (Jurnal Teknol. Terpadu)*, vol. 10, no. 2, pp. 171–183, 2022, doi: 10.32487/jtt.v10i2.1555.
- [12] A. Saputra, Y. Hasan, and N. Alfarizal, “Sistem Kontrol Fuzzy Logic Alat Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Tomat Dan Kaktus,” *J. Teliska*, vol. 16, no. 10, pp. 23–31, 2023, doi: 10.5281/zenodo.8183234.
- [13] A. Kellen, R. Pangaribuan, and Ariyanto, “Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial Pemerintah di Kelurahan Fontein Dengan Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani,” *J. Difer.*, vol. 04, no. 2, pp. 62–74, 2022, doi: 10.35508/jd.v4i2.8310.
- [14] B. Sugandi and J. Armentaria, “Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan Metode Logika Fuzzy,” *J. Appl. Electr. Eng.*, vol. 5, no. 1, pp. 5–8, 2021, doi: 10.30871/jae.v5i1.2991.
- [15] T. M. Tuan *et al.*, “M-CFIS-R: Mamdani complex fuzzy inference system with rule reduction using complex fuzzy measures in granular computing,” *Mathematics*, vol. 8, no. 5, 2020, doi: 10.3390/MATH8050707.
- [16] R. Alamsyah, E. Ryansyah, A. Y. Permana, and R. Mufidah, “Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan Logika Fuzzy Dengan Teknologi Internet of Things Berbasis Esp8266 Dan Aplikasi Blynk,” *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 12, no. 2, pp. 862–868, 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i2.4007.
- [17] B. W. Rezky, I. Nirmala, and K. Sari, “Sistem Penyiraman dan Pemupukan Otomatis pada Tanaman Pinang Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani,” *Indones. J. Comput. Sci.*, vol. 13, no. 2, pp. 3081–3096, Apr. 2024, doi: 10.33022/ijcs.v13i2.3703.
- [18] S. Sahibu, Surahman, and A. Ahmad, “Teknologi Irigasi Berbasis IoT: Integrasi Sensor Nirkabel (SN), Energi Surya dan Logika Fuzzy,” *J. Fasilkom*, vol. 15, no. 1, pp. 9–16, 2025, doi: 10.37859/jf.v15i1.8899.
- [19] I. Kurnia, R. W. T. Hartono, and R. Hasanah, “E-Watering: agroteknologi penyiram tanaman hias menggunakan komunikasi nirkabel dengan metode fuzzy logic,” *JITEL (Jurnal Ilm. Telekomun. Elektron. dan List. Tenaga)*, vol. 3, no. 2, pp. 135–144, 2023, doi: 10.35313/jitel.v3.i2.2023.135-144.
- [20] N. P. D. Ayu Martini, M. A. Lukmana, and S. Pradana, “Development of a Smart Plant Watering Robot Using Soil Moisture and Light Intensity based on Fuzzy Logic Control,” *J. Edukasi Elektro*, vol. 9, no. 1, pp. 93–103, 2025, doi: 10.21831/jee.v9i1.85932.